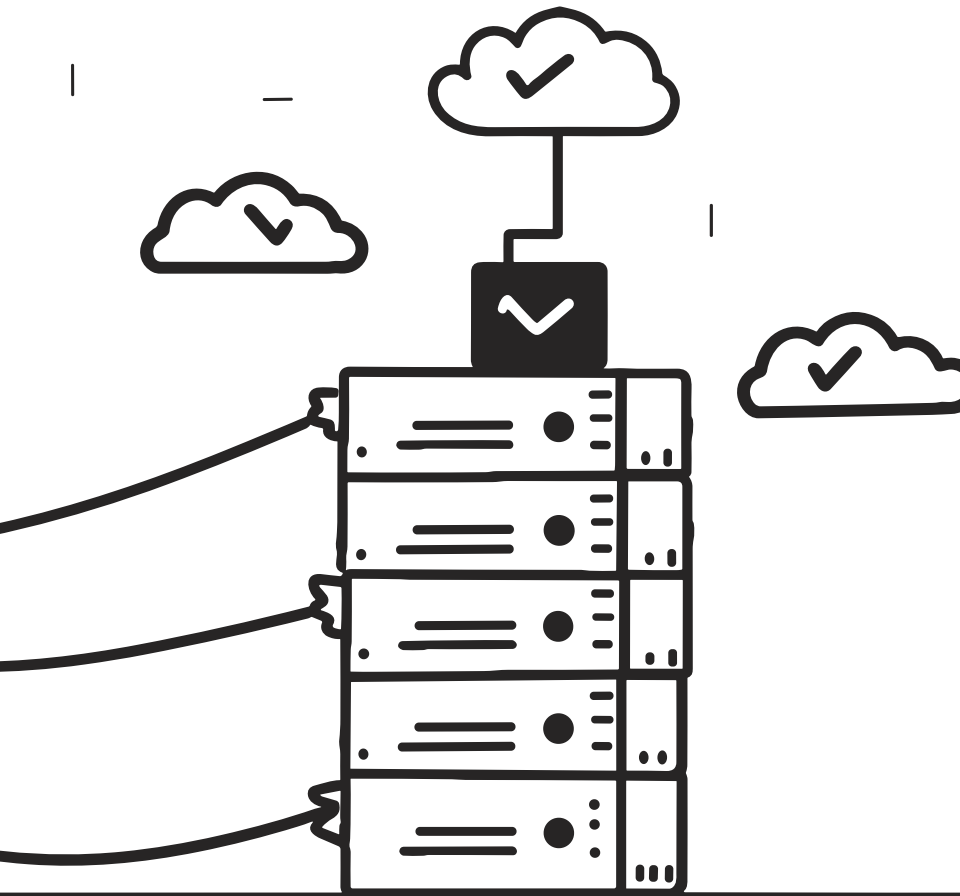




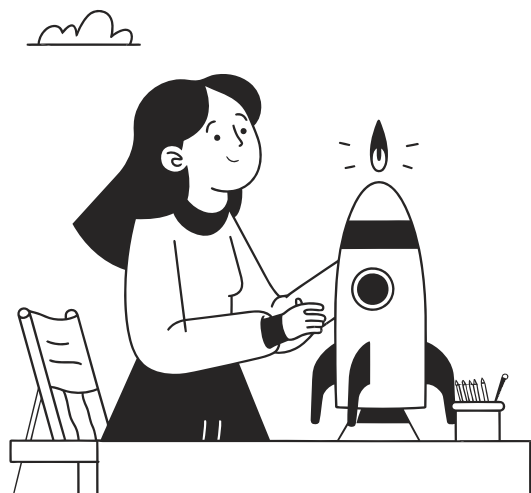
R1M1 — Model client/servidor i elecció guiada de stack

Exploració tècnica inicial: entén com funciona la web per dins, prepara el repositori individual i tria el teu stack amb criteri.

RA1 · CA: A, B, C, G

MICROREpte R1M1

Objectiu del microrepte



Què treballaràs

Entendre com es divideix una aplicació web entre client i servidor, fer una primera tria raonada del teu stack tecnològic i preparar el repositori individual assignat amb la primera evidència documental.

- ❶ La decisió de stack és orientativa: prepara R1M2, però no tanca el framework definitiu del curs. L'entorn executable i la landing pertanyen a R1M2.

Client, servidor i backend: les diferències clau



Client

El navegador de l'usuari. Executa HTML, CSS i JavaScript. Renderitza la interfície i gestiona la interacció directa.



Servidor

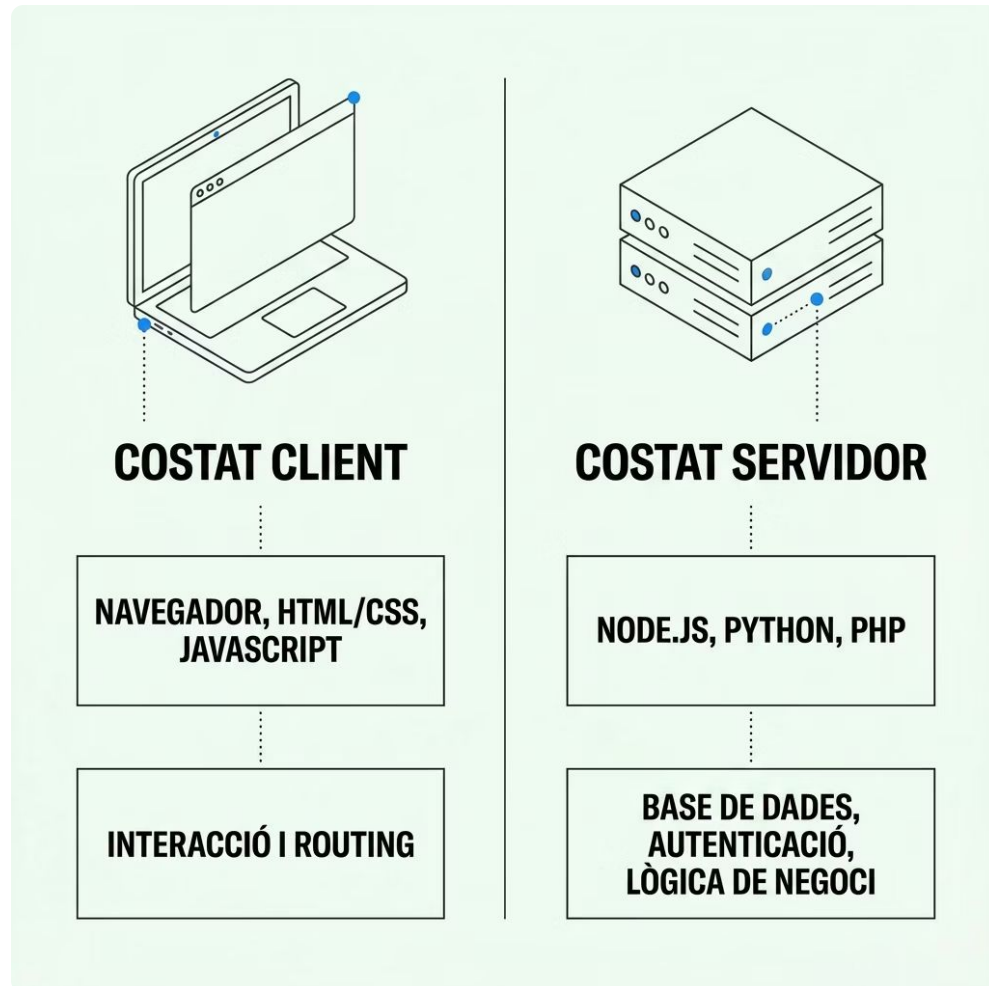
Una màquina (física o virtual) que escolta peticions, les processa i retorna respostes. No el veu l'usuari directament.



Backend

El codi que s'executa al servidor: lògica de negoci, accés a base de dades, autenticació i generació de respostes.

Qui s'executa on?



La frontera és important

Tot el que l'usuari pot veure i modificar s'executa al **navegador**. La lògica sensible, les dades i les regles de negoci han de viure al **servidor**.

- Mai exposes secrets al client
- El servidor valida sempre; el client només mostra
- La comunicació es fa via HTTP/HTTPS (peticions i respostes)

Comparació de stacks: tria amb criteri

Stack	Llenguatge backend	Punt fort	Quan triar-lo
Node.js + Express	JavaScript	Un sol llenguatge full-stack	Ja coneixes JS
Python + FastAPI	Python	Llegible i ràpid de prototipar	Coneixes Python o vols claredat
PHP + Laravel	PHP	Molt documentat, madur	Entorns d'empresa clàssics

📌 La tria no ha de ser perfecta, ha de ser **justificada**. Explica per què has descartat les alternatives. Laravel, Symfony i NestJS no són instal·lació obligatòria en esta sessió.

📌 Aquesta decisió és orientativa i prepara R1M2. El framework definitiu del curs es confirmarà més endavant.

Primer pas: prepara el repositori (R1S1)

Com accedir al repositori



Accepta la invitació

El professorat crea el repositori i t'hi convida com a col·laborador. Accepta la invitació per correu o des de GitHub.



No clones el repositori base directament. No crees un repositori nou. Usa sempre la URL del repositori individual que t'ha assignat el professorat.



Fes git clone

Clona la URL real del repositori assignat (no la plantilla base). Entra a la carpeta creada.



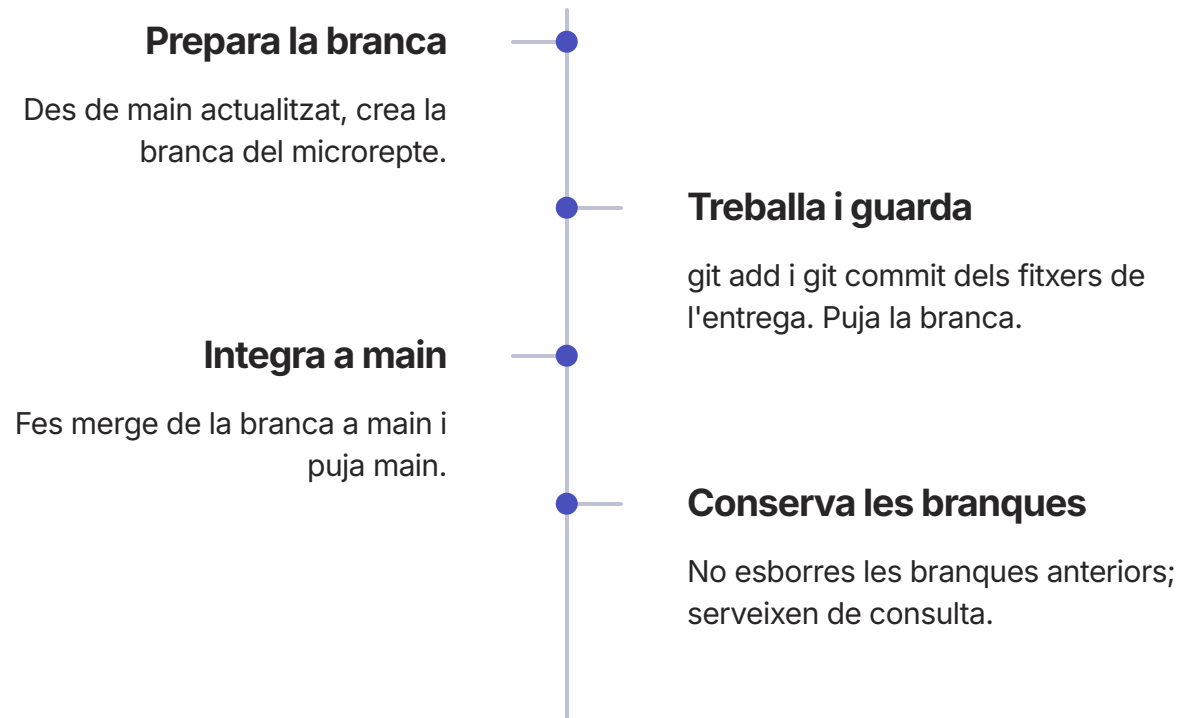
Primer push

Crea microrepte/r1m1/, afegeix el README.md inicial i puja els canvis.

```
git clone URL-del-teu-repositori  
cd nom-del-repositori
```

Flux Git: branca, treball i entrega

Esquema de branques



Ordres completes

Crear branca i pujar

```
git switch main
git pull --ff-only origin main
git switch -c microrepte/r1m1
# ... treballar ...
git add fitxers
git commit -m "missatge"
git push -u origin microrepte/r1m1
```

Entregar a main

```
git switch main
git pull --ff-only origin main
git merge --no-edit microrepte/r1m1
git push origin main
```

⚠ Pujar només la branca del microrepte no completa l'entrega. L'autocorrecció llig main.

Retorn, consolidació i ús d'IA

Retorn i consolidació

- Els microreptes són treball d'aula consecutiu
- El retorn i la correcció guiada ajuden a continuar el projecte
- No és una recuperació ni una nova qualificació individual
- Només es recupera el repte complet segons el procediment docent
- Les fitxes de consolidació es consulten quan el professorat les publique

Ús d'IA: límits clars

- La IA pot explicar teoria i donar pistes sobre un intent propi
- No pot implementar la configuració avaluable, el backend ni les proves
- S'permet generar HTML estàtic i CSS de presentació (sense lògica de servidor)
- Camps, name, method, action i processament s'han d'entendre i decidir personalment

 Registre únic en docs/ai-log.md (guia + «El meu registre»). Si no hi ha ús d'IA, declara-ho sense inventar consultes.



Evidències mínimes

1

Fitxa conceptual

Diagrama o esquema propi que mostre la diferència entre client, servidor i backend amb exemples concrets.

2

Comparació de stacks

Taula o document que compare almenys 2 opcions, amb avantatges, inconvenients i justificació de la tria.

3

Decisió raonada

Declaració escrita del stack escollit i per qué, amb un mínim de 3 arguments basats en el context del projecte.

Tot documentat en `microrepte/r1m1/` dins del repositori individual assignat.

Criteris d'èxit i límits

✓ Criteris d'èxit

- Distingeix correctament client, servidor i backend
- Explica amb paraules pròpies què s'executa a cada costat
- La tria de stack té arguments tècnics clars (mínim 3)
- Les evidències estan documentades i organitzades en `microrepte/r1m1/`
- El repositori individual assignat és operatiu i conté la primera evidència

✗ Què no és suficient

- Copiar una definició de Wikipedia sense elaborar
- Triar un stack sense cap justificació
- Lliurar un entorn executable o servidor funcionant (pertany a R1M2)
- Confondre frontend amb client o backend amb servidor de manera recurrent
- Clonar el repositori base directament o crear un repositori nou

Checklist final

Abans de donar per tancat el microrepte, verifica que pots respondre Sí a tot:

- ☐ He acceptat la invitació al repositori individual assignat pel professorat i he fet git clone
- ☐ He elaborat un esquema propi del model client/servidor/backend
- ☐ Sé explicar amb un exemple real què s'executa al navegador i al servidor
- ☐ He comparat almenys dos stacks tecnològics possibles
- ☐ He triat un stack i he escrit almenys 3 raons per justificar la tria
- ☐ He documentat les evidències en microrepte/r1m1/ i he fet push a la branca microrepte/r1m1
- ☐ He integrat el treball en main amb git merge i git push origin main
- ☐ No he intentat muntar cap entorn executable (pertany a R1M2)
- ☐ He declarat l'ús d'IA en docs/ai-log.md (o he indicat que no n'he usat)

✓ Si has marcat tots els punts, estàs a punt per lliurar R1M1. 🎉